

Rapport d'Avancement

Étape 1 : Modélisation du référentiel de données maître (MDM)

Juillet 2026

1. Rappel du périmètre

Ce rapport présente l'avancement de la preuve de concept (POC) visant à démontrer la faisabilité technique d'un référentiel de données maître, d'une comptabilité analytique automatisée, et d'un pipeline d'intégration simulant les flux SAP/Oracle définis dans le cadrage fonctionnel de TMU. Le périmètre couvre les Phases 1 et 2 du plan global (Foundations et Intégration SI).

2. État d'avancement global

Étape	Statut
Étape 1 : Référentiel de données maître (MDM)	Terminé
Étape 2 : Simulation des flux SAP/Oracle	En cours
Étape 3 : Moteur de comptabilité analytique	Non démarré
Étape 4 : Restitution décisionnelle	Non démarré
Étape 5 : Documentation finale	Non démarré

3. Travail réalisé : Référentiel de données maître

Le référentiel de données maître (MDM) a été conçu, implémenté et validé sous forme de schéma PostgreSQL conteneurisé. Il constitue la fondation de l'ensemble du projet : toutes les données transactionnelles futures (ventes, charges, contrats) devront s'y rattacher via des clés étrangères.

3.1 Les 7 tables de référence implémentées

- **REF_POLE** : les 4 pôles stratégiques de TMU (Distribution, Développement Durable, Commercial, Support), avec indicateur de génération de CA externe.
- **REF_LIGNE** : les 13 lignes d'activité (L01 à L13), chacune rattachée à un pôle unique via clé étrangère.
- **REF_SITE** : les 4 sites géographiques (Port Tanger Med, TAC, SATT, Siège).
- **REF_CLIENT** : les clients B2B, avec traçabilité de la source (CRM ou SAP) pour anticiper la déduplication future.
- **REF_CONTRAT** : les contrats de service individuels, avec budget, dates et statut.
- **REF_NATURE** : la typologie des charges et produits (énergie, personnel, sous-traitance, etc.).
- **REF_PLAN_COMPTABLE** : le pont entre les comptes généraux Oracle et la classification analytique.

3.2 Fonctionnalités clés

Une fonction SQL (`build_analytical_code`) génère automatiquement le code analytique à 12 caractères (structure P.LL.S.CCCCC) à partir du pôle, de la ligne, du site et du contrat — par exemple 2.02.TAC.CTR042. Cette automatisation élimine tout risque d'erreur de saisie manuelle du code. L'intégrité référentielle est garantie par des contraintes de clés étrangères sur l'ensemble des relations, empêchant la création d'une combinaison pôle/ligne/site invalide.

3.3 Schéma du modèle de données

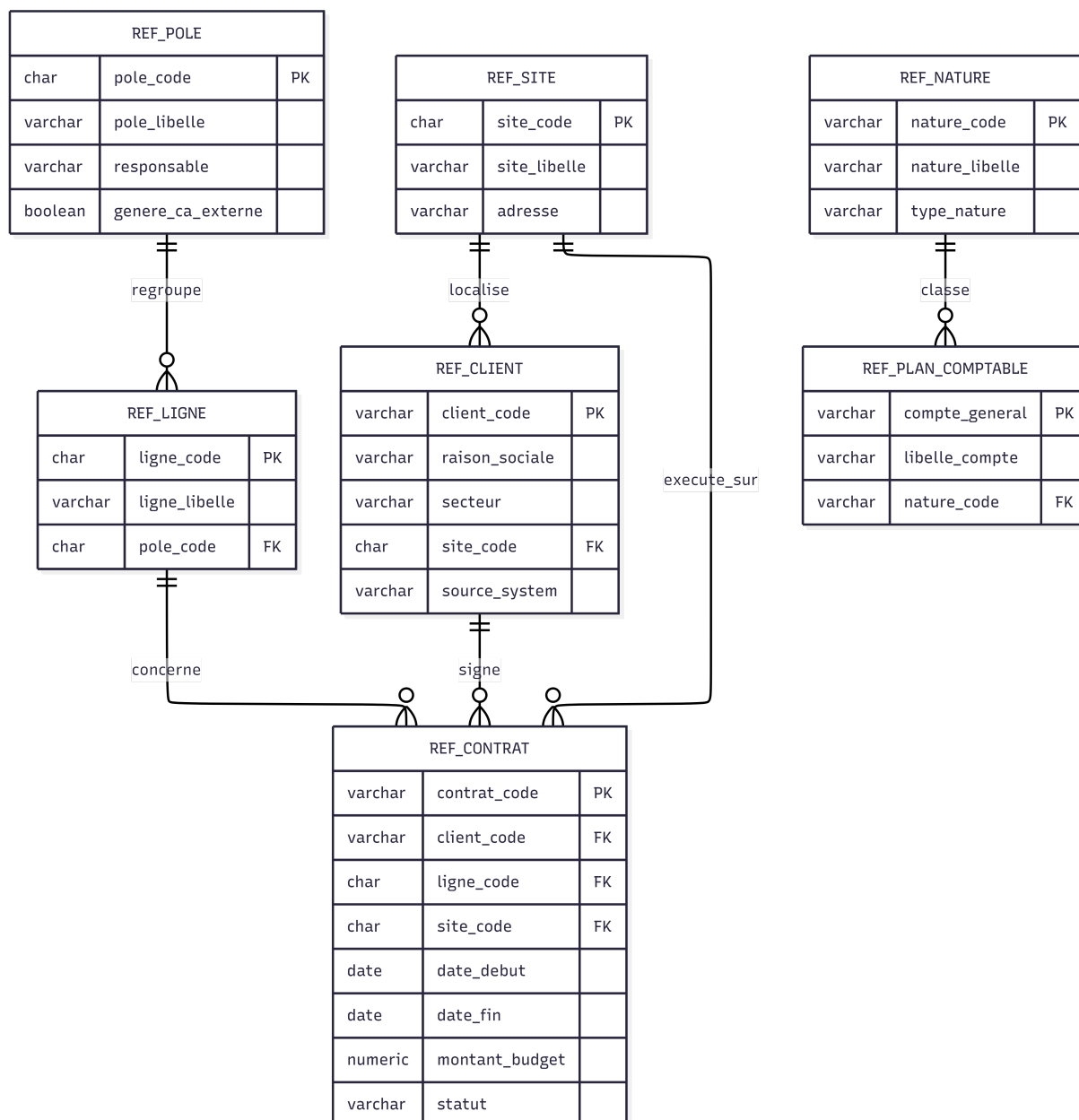


FIGURE 1 – Modèle Entité-Relation du référentiel MDM

3.4 Infrastructure technique

Le référentiel est déployé via Docker Compose, avec trois services : PostgreSQL (stockage), un service seeder Python (application automatique et idempotente des scripts SQL au démarrage), et pgAdmin (interface d'administration visuelle). Cette approche garantit un environnement reproductible, installable en une seule commande sur n'importe quelle machine.

4. Prochaine étape : Simulation des flux SAP/Oracle

L'étape suivante consiste à simuler les flux prioritaires identifiés dans le cadrage (F01 : Ventes vers Comptabilité, F10 : Module Services vers SAP/Oracle). Deux approches sont envisagées : une version simplifiée entièrement dans PostgreSQL (schémas `staging` et `facts`), ou une version complète avec Kafka et ClickHouse reproduisant fidèlement l'architecture cible du cadrage. Le choix sera arbitré selon le temps disponible.